MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 8210 - Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami *Potentilletalia caulescentis* w roku 2024



Siedlisko na stanowisku Jar Trnkavy koło Jeżowic (fot. D. Mańkowska-Jurek)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region alpejski 3
Region kontynentalny 5

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 9

Region alpejski 11
Region kontynentalny 12

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 15

Region alpejski 15
Region kontynentalny 15

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 17

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 17

7. INFORMACJE DODATKOWE 18

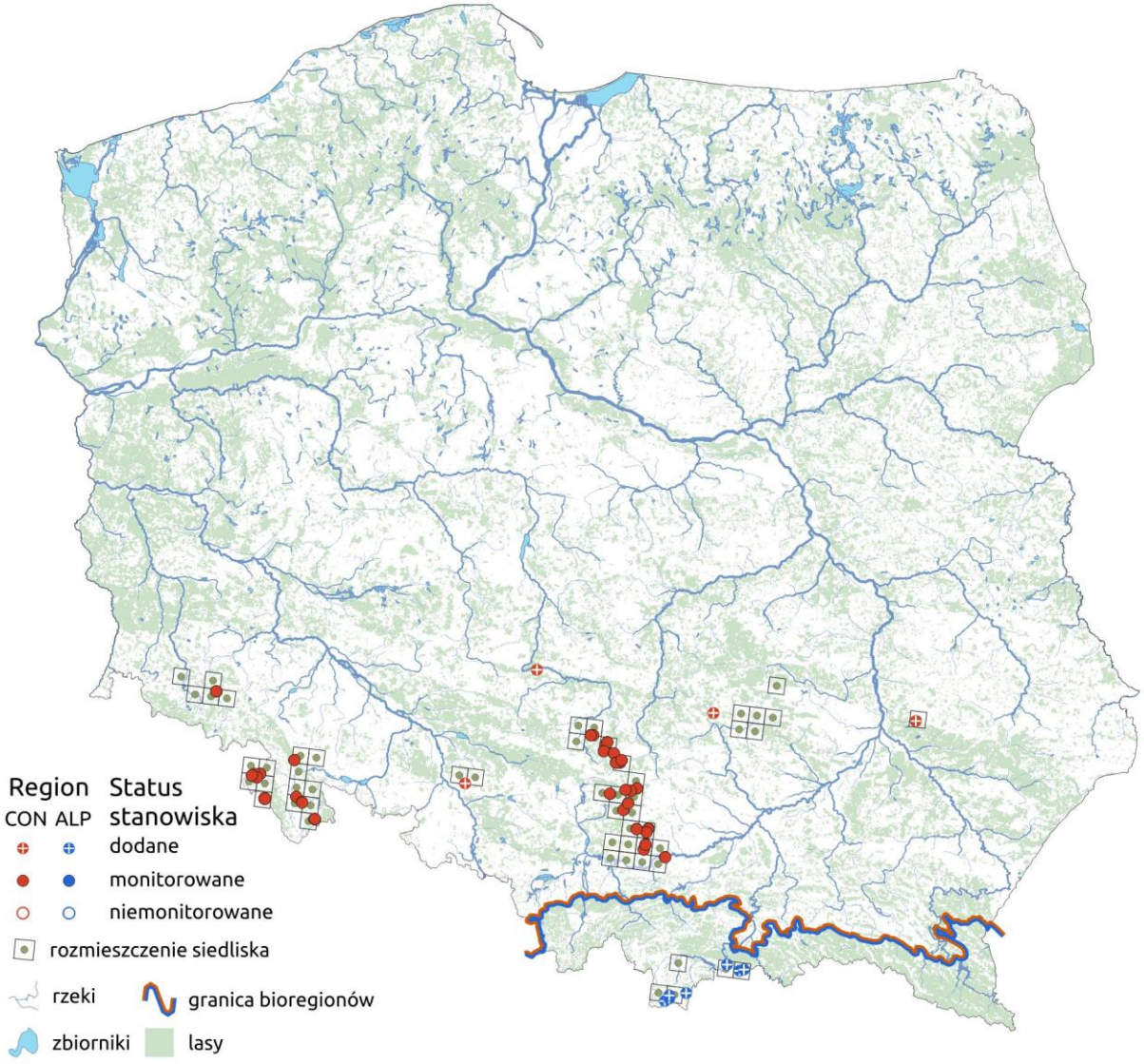
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 18

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 18

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko jest ograniczone w swym występowaniu do odsłonięć skał wapiennych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, wapiennych partii Pienińskiego Pasa Skałkowego i Tatr Zachodnich. W Sudetach notowane z Gór Bystrzyckich, Bardzkich, Stołowych, Kaczawskich, Masywu Śnieżnika, Pasma Krowiarek oraz Pogórza Izerskiego (Rys. 1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 8210 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Ponad połowa z monitorowanych w 2024 roku stanowisk (28 z 46) była położona w 13 obszarach Natura 2000 (PLC120001 Tatry, PLH120088 Pieniny, PLH120005 Dolinki Jurajskie, PLH120006 Jaroszowiec, PLH240009 Ostoja Środkowojurajska, PLH240015 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, PLH240020 Ostoja Złotopotocka, PLH240032 Ostoja Kroczycka, PLB060005 Lasy Janowskie, PLH020004 Góry Stołowe, PLH020016 Góry

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH020019 Pasmo Krowiarki, PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020062 Góry Bardzkie). Dziewięć stanowisk leżało w parkach narodowych Tatrzańskim, Pienińskim i Gór Stołowych, a 10 stanowisk znajdowało się na terenie 8 rezerwatów przyrody (Biała Woda, Góra Miłek, Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, Góra Zborów, Jaskinia Niedźwiedzia, Parkowe, Ruskie Góry, Sokole Góry).

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Do 2024 roku, w dwóch poprzednich cyklach PMŚ, siedlisko było monitorowane na 36 stanowiskach w regionie kontynentalnym. W 2024 roku sieć stanowisk monitoringowych została powiększona o cztery nowe stanowiska w regionie kontynentalnym (Węże, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, Ligota Dolna, Zaklików) oraz siedem stanowisk w regionie alpejskim (Homole, Pieniny, Wodospad, Filipczańska Skałka, Koński Grzbiet, Kopa Kondracka, Rzędy Tomanowe). Obserwacjami objęto więc łącznie 46 stanowisk: 7 nowo założonych w regionie alpejskim oraz 39 w regionie kontynentalnym (Tab. 1). Po zakończeniu obserwacji w 2024 roku żadnego ze stanowisk nie przewidziano do wyłączenia z monitoringu.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 8210 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2023-2025	2024	ALP	7	7	
2009-2011	2010	CON	34	34	
2009-2011	2011	CON	2	2	
2015-2018	2017	CON	36	0	
2023-2025	2024	CON	39	4	1

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny do monitoringu siedliska 8210 (Świerkosz, Reczyńska 2012) wskazuje, że optymalnym terminem na prowadzenie badań jest przełom czerwca-lipca, choć większa część gatunków jest widoczna aż do września. W 2024 roku siedlisko było monitorowane w okresie od 15 czerwca do 13 września. W poprzednim cyklu monitoringu, w 2017 roku, obserwacje wykonano w zbliżonym terminie, tj. od 11 czerwca do 15 września.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Świerkosz, Reczyńska 2012), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 12 wskaźników, z których 4 mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2, Tab 3.). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region alpejski

W regionie alpejskim w 2024 roku wykonano obserwacje na 7 nowo założonych stanowiskach w Pieninach, Małych Pieninach i Tatrach.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 8210 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	7	0	0	0
Gatunki charakterystyczne	7	0	0	0
Gatunki dominujące	7	0	0	0
Inne przypadki dewastacji siedliska	7	0	0	0
Martwa materia organiczna	7	0	0	0
Obce gatunki inwazyjne	6	1	0	0
Ocienienie muraw	7	0	0	0
Pokrycie przez gatunki traw	7	0	0	0
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	7	0	0	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	7	0	0	0
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych	7	0	0	0
Ślady wspinaczki lub wydeptywania	6	0	1	0

Wszystkie stanowiska zostały założone w 2024 roku, dlatego nie można odnieść się do zmian stanu wskaźnika.

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Na dwóch z czterech stanowisk tatrzańskich (Rzędy Tomanowe, Kopa Kondracka) ściany skalne były wolne od drzew czy krzewów. Na stanowisku Pieniny średnie pokrycie gatunków drzewiastych i krzewiastych oszacowano na ok. 30%, jednak stan wskaźnika oceniono jako właściwy, ponieważ rośliny drzewiaste występowały głównie na wierzchołku skały i ich pokrycie wynikało głównie ze zwisania nad płatem. Taka sytuacja miała miejsce tylko na jednej skale. Na pozostałych stanowiskach udział drzew i krzewów był znikomy.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na wszystkich stanowiskach stwierdzono występowanie licznych gatunków charakterystycznych dla siedliska i wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Na stanowiskach z Tatr Zachodnich z uwagi na specyficzne warunki, porastały one stosunkowo niewielką powierzchnię, zajmując tylko dostępne szczeliny i półki skalne.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV), ponieważ dominowały gatunki charakterystyczne dla siedliska. Na stanowiskach tatrzańskich zbiorowiska wapiennych ścian skalnych były z natury małopowierzchniowe, rozproszone i miały niskie pokrycie przez roślinność.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Inne przypadki dewastacji siedliska

Na żadnym ze stanowisk nie zaobserwowano oznak dewastacji ścian skalnych w obrębie transektów (ocena FV).

Wskaźnik: Martwa materia organiczna

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Na stanowiskach Wodospad i Kopa Kondracka nie stwierdzono obecności martwej materii organicznej, na pozostałych stanowiskach jej ilość była śladowa (1-2%) lub bardzo mała (<5%).

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Jedynie na stanowisku Pieniny nielicznie występował niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora* (ocena obniżona do niezadowalającej U1). Na żadnym z pozostałych sześciu stanowisk nie stwierdzono obecności obcych gatunków inwazyjnych (ocena FV).

Wskaźnik: Ocienienie muraw

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Stanowiska Koński Żleb, Kopa Kondracka, Rzędy Tomanowe reprezentują światłolubny podtyp siedliska (ocienienie 0-10%), natomiast Filipczańska Skałka, Homole, Pieniny – podtyp cieniolubny (ocienienie 60-100%). Na stanowisku Wodospad ocienienie było różne w różnych częściach transektu, odpowiednie dla występującego podtypu siedliska.

Wskaźnik: Pokrycie przez gatunki traw

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Na żadnym ze stanowisk pienińskich pokrycie traw nie przekraczało 1%, na tatrzańskich zawierało się w przedziale 1-5%. Notowano różne gatunki traw, m.in. kostrzewę tatrzańską *Festuca tatrae*, k. pstrą *F. versicolor*, wiechlinę alpejską *Poa alpina*, w. gajową *P. nemoralis*, konietlicę alpejską *Trisetum alpestre*.

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie

Na wszystkich stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV), wartość wahała się od 80 do 100%. Za wyjątkiem stanowiska Homole, na którym 10% transektu zajmowały zarośla, siedlisko zajmowało wszystkie dostępne powierzchnie skalne.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Na siedmiu badanych w 2024 roku stanowiskach wszystkie powierzchnie skalne były zajęte przez siedlisko z wystąpieniem przynajmniej jednego gatunku charakterystycznego (ocena FV). Siedlisko miało właściwą strukturę przestrzenną, naturalny układ roślinności był typowy dla wysokogórskich (Kopa Kondracka, Rzędy Tomanowe) i reglowych (pozostałe stanowiska) ścian skalnych.

Wskaźnik: Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych

Na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono śladu ognisk ani obecności człowieka w pobliżu ścian skalnych (ocena FV).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Ślady wspinaczki lub wydeptywania

Na 6 stanowiskach wskaźnik uzyskał ocenę właściwą (FV). Jedynie na stanowisku Homole obniżono ocenę do złej (U2) z uwagi na klamry i liny zabezpieczające w ścianie skalnej na końcu transektu, świadczące o wykorzystywaniu tego miejsca do wspinaczki.

Region kontynentalny

W 2024 roku przeprowadzono kontrolę stanu siedliska na 35 stanowiskach już istniejących oraz założono 4 nowe stanowiska: Węże, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, Ligota Dolna, Zaklików (Tab. 3).

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 8210 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	34	4	1	0
Gatunki charakterystyczne	33	6	0	0
Gatunki dominujące	34	5	0	0
Inne przypadki dewastacji siedliska	38	1	0	0
Martwa materia organiczna	36	3	0	0
Obce gatunki inwazyjne	26	8	5	0
Ocienienie muraw	30	6	3	0
Pokrycie przez gatunki traw	39	0	0	0
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	35	3	0	1
Struktura przestrzenna płatów siedliska	36	3	0	0
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych	32	2	5	0
Ślady wspinaczki lub wydeptywania	29	5	5	0

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Na 34 stanowiskach (87%) stan wskaźnika był właściwy (ocena FV), na 4 stanowiskach (Bukowa Góra, Góra Zborów, Kletno dawny kamieniołom, Skały Pomorzańskie) niezadowalający (U1) i na stanowisku Ligota Dolna - zły (U2). W porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu na 5 stanowiskach wskaźnik oceniono lepiej: na stanowiskach Ruskie Góry, Wąwóz Kochanowski, Złoty Potok, Kletno dawny kamieniołom udział krzewów i drzew był mniejszy, natomiast na stanowisku Zegarowe Skały poprawa mogła być pozorna z uwagi na zawyżoną ocenę wskaźnika w 2017 i 2010 roku. Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Na 33 stanowiskach (85%) gatunki charakterystyczne występowały we wszystkich płatach siedliska, licznie i w znacznym pokryciu (ocena FV). Na 6 stanowiskach przynajmniej jeden z tych warunków nie był spełniony (ocena U1). W porównaniu do poprzedniego monitoringu lepiej oceniono wszystkie trzy stanowiska w Kletnie, jednak w przypadku stanowiska Kletno skałka przy żółtym szlaku poprawa jest pozorna, ponieważ wcześniejsza ocena była zaniżona. Na trzech stanowiskach ocena wskaźnika była gorsza niż poprzednio: w Dolinie Będkowskiej i Niegowonicach stan wskaźnika się

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

pogorszył, natomiast na Skałach Twardowskiego już w 2017 roku ocena powinna być niższa z uwagi na nie przekraczające 5% pokrycie gatunków charakterystycznych.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Na większości stanowisk (87%) albo dominantami były gatunki charakterystyczne dla siedliska albo nie było wyraźnych dominantów, lecz największe pokrycie osiągały gatunki charakterystyczne (ocena FV). Na 5 stanowiskach struktura dominacji była niezadowalająca (U1) z uwagi na wysoki udział gatunków drzew i krzewów (Ligota Dolna), zbyt niskie pokrycie gatunków charakterystycznych w odniesieniu do pozostałych, głównie innych naskalnych lub leśnych (Góra Zborów, Popielny Kamień, Zegarowe Skały, Złoty Potok). W porównaniu do stanu z poprzedniej kontroli, wskaźnika oceniono lepiej na stanowisku Kochanów, z uwagi na spadek pokrycia gatunków leśnych. Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Inne przypadki dewastacji siedliska

Za wyjątkiem stanowiska Skały Pomorzańskie, na którym przybyło napisów na skałach (ocena niezadowalająca U1), wszystkie pozostałe uzyskały właściwą ocenę wskaźnika (FV) – nie zaobserwowano oznak dewastacji. Na stanowisku Niegowonice usunięto ślady farby ze skał (poprawa oceny z U1 do FV). W Zegarowych Skałach nie odnotowano karczowania i wycinki drzew w pobliżu powierzchni skalnych (poprawa oceny z U2 do FV). Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio. Wskaźnik: Martwa materia organiczna
Za wyjątkiem stanowisk Popielny Kamień, Skały Pomorzańskie i Zegarowe Skały (oceny U1), nie odnotowano nadmiernego nagromadzenia w siedlisku martwej materii organicznej (ocena FV). W porównaniu do poprzedniego cyklu obserwacji, ilość martwej materii organicznej zwiększyła się na stanowiskach Skały Pomorzańskie i Zegarowe Skały, co spowodowało obniżenie oceny wskaźnika. Na pozostałych stanowiskach, na których powtarzano obserwacje, wskaźnik oceniono tak samo jak poprzednio.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Najgorzej oceniony wskaźnik kardynalny, najsilniej rzutujący na ocenę Specyficznej struktury i funkcji siedliska. Na 26 stanowiskach (67%) nie odnaleziono gatunków roślin obcego pochodzenia (ocena FV), na 8 stanowiskach (21%) nielicznie rósł niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, zaliczany do gatunków mało inwazyjnych; nie zaobserwowano, by negatywnie wpływał na stan siedliska, stąd niezadowalająca (U1) ocena wskaźnika. Powodem obniżenia oceny do złej (U2) była obecność średnio inwazyjnych: powojnika pnącego *Clematis vitalba* (licznie na stanowisku Ligota Dolna) i nawłoci kanadyjskiej *Solidago canadenisis* (pojedyncze osobniki na stanowiskach Niegowonice, Skały Rzędkowickie, Grodzisko) oraz dość liczne występowanie niecierpka (Dolina Brzoskwinki). Na 6 stanowiskach stan i ocena wskaźnika pogorszyły się, na żadnym ze stanowisk, na których powtarzano obserwacje, nie odnotowano poprawy. Pogorszenie wiązało się ze wzrostem udziału niecierpka na

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stanowiskach Popielny Kamień, Romanowo i Ruskie Góry oraz pojawieniem się nawłoci kanadyjskiej na trzech stanowiskach, na których jej wcześniej nie notowano.

Wskaźnik: Ocienienie muraw

Na 30 stanowiskach (77%) ocenienie skałek z murawami było właściwe dla podtypu siedliska (ocena FV), na 6 stanowiskach (15%) było nieco za duże (ocena niezadowalająca U1). Na stanowiskach Przewodziszowice, Skały Pomorzańskie i Wielki Grochowiec (8% stanowisk) ocienienie skał znacząco wzrosło od poprzedniej kontroli i przekroczyło wartość graniczną dla oceny złej (U2). W porównaniu do stanu z 2017 roku na 4 stanowiskach nastąpiło pogorszenie (trzy wyżej wymienione oraz Grodzisko), na dwóch poprawa: na Skałach Twardowskiego wycięto większość drzew i krzewów u podnóża, na stanowisku Kletno kamieniołom przy Jaskini Niedźwiedziej pokrycie krzewów było o 10% mniejsze niż poprzednio.

Wskaźnik: Pokrycie przez gatunki traw

Najlepiej oceniony z wszystkich wskaźników. Na 100% stanowisk jego stan był właściwy (ocena FV). Podobnie było w poprzednim cyklu monitoringu.

Wskaźnik: Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie

Na 35 stanowiskach (90%) wszystkie dostępne powierzchnie były zajęte przez siedlisko 8210 (ocena FV). Na 3 stanowiskach (8%) część miejsc dogodnych dla rozwoju zbiorowisk z rzędu *Potentilletalia caulescentis* była zasiedlona przez krzewy i pnącza (ocena niezadowalająca U1). Na stanowisku Kletno dawny kamieniołom Kletno II ocena wskaźnika była nieznana (XX) z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia transektu. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu na 3 stanowiskach (Kletno skałka przy żółtym szlaku, Kletno kamieniołom przy Jaskini Niedźwiedziej, Niegowonice) wskaźnik oceniono lepiej, jest to jednak pozorna poprawa, wynikająca z odmiennej interpretacji zapisów metodyki.

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

Właściwą strukturę przestrzenną siedliska stwierdzono na 36 stanowiskach (92%). Na trzech stanowiskach (Ligota Dolna, Popielny Kamień oraz Kletno dawny kamieniołom Kletno II) część płatów miała zaburzoną strukturę gatunkową (ocena niezadowalająca U1). W porównaniu do poprzedniego okresu obserwacji ocena wskaźnika poprawiła się dla wszystkich trzech stanowisk w Kletnie. W przypadku stanowiska Popielny Kamień poprawa jest pozorna, wynika z właściwej interpretacji metodyki.

Wskaźnik: Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych

Na 32 stanowiskach (82%) nie stwierdzono śladów ognisk w pobliżu ścian skalnych (ocena FV), na stanowiskach Niegowonice i Zaklików były one oddalone od skał o ponad 10 metrów (ocena U1), na 5 stanowiskach (Góra Zborów, Grodzisko, Puchacz, Skały Pomorzańskie, Skały Twardowskiego) dystans był mniejszy (cena zła U2). W stosunku do stanu z poprzedniego okresu badań wskaźnik oceniono lepiej na stanowiskach Niegowonice, Kletno dawny kamieniołom Kletno II, Kletno kamieniołom przy Jaskini Niedźwiedziej. Na stanowiskach Góra Zborów, Puchacz i Skały Pomorzańskie nastąpiło

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

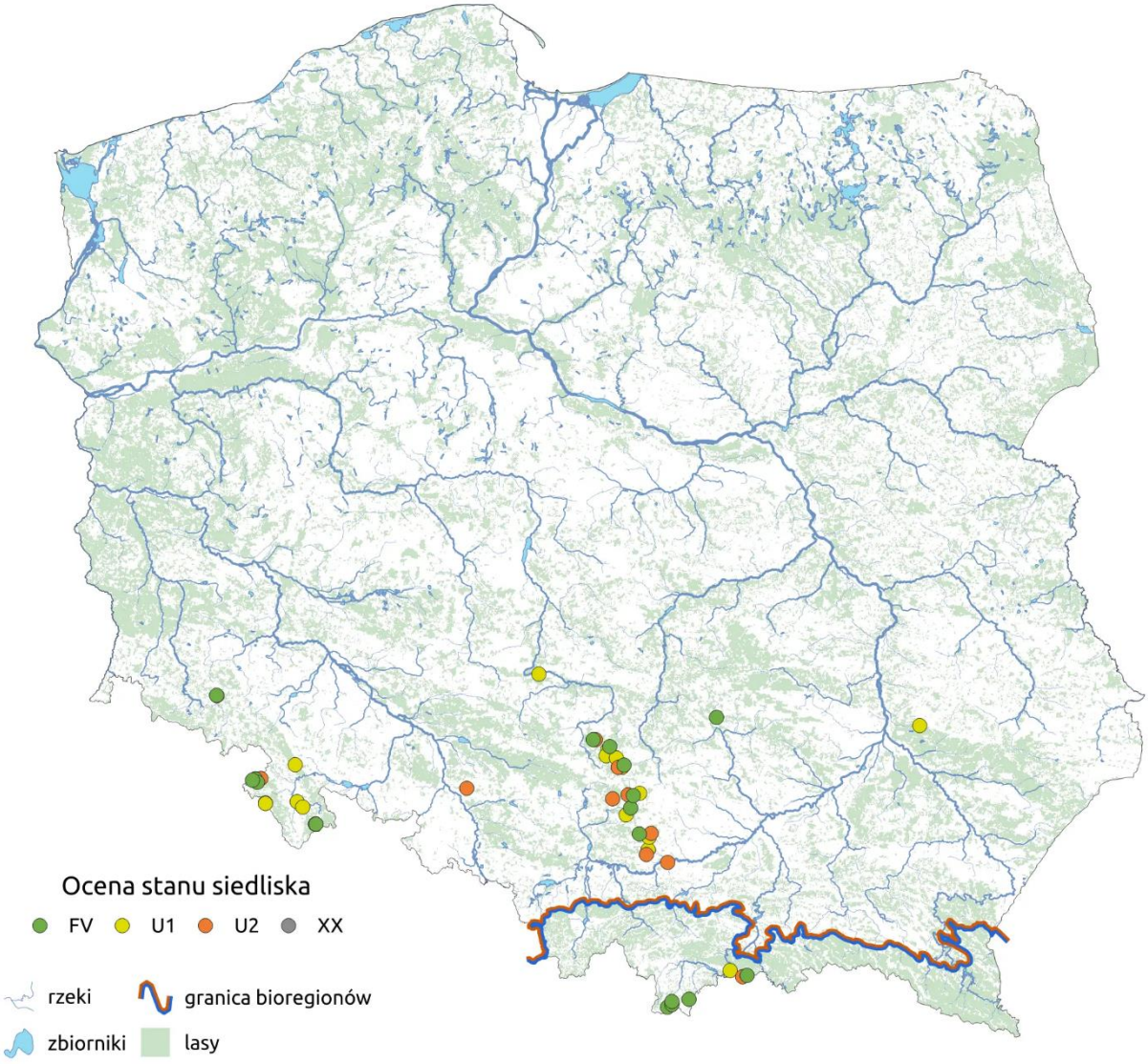
pogorszenie oceny z uwagi na mniejszą niż 7 lat temu odległość ognisk od ścian skalnych.

Wskaźnik: Ślady wspinaczki lub wydeptywania

Jeden z gorzej ocenionych wskaźników. Na 29 stanowiskach (74%) nie zaobserwowano śladów wspinaczki ani wydeptywania (ocena FV), na 5 stanowiskach (13%) stwierdzono ścieżki lub ślady wspinaczki w pobliżu skałek (Dolina Będkowska, Góra Zborów, Zaklików, Węże) lub słabe ślady wydeptywania na transekcie (Zegarowe Skały). Na 5 stanowiskach (Grodzisko, Niegowonice, Skały Rzędkowickie, Skały Twardowskiego, Wielki Grochowiec) skały były intensywnie użytkowane przez wspinaczy (liczne drogi wspinaczkowe i punkty asekuracyjne, porysowane i wyślizgane skały, lokalnie zarysowania, ringi, odpryski skał, ślady magnezji). W porównaniu do poprzedniej kontroli wskaźnik oceniono lepiej w Dolinie Brzoskwinki (brak śladów wspinaczki czy wydeptywania), gorzej w Dolinie Będkowskiej (intensywnie wydeptywana skałka ponad wywierzyskiem) i Grodzisku (świeże odłupania skał na drogach wspinaczkowych oraz wydeptany gatunek charakterystyczny).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

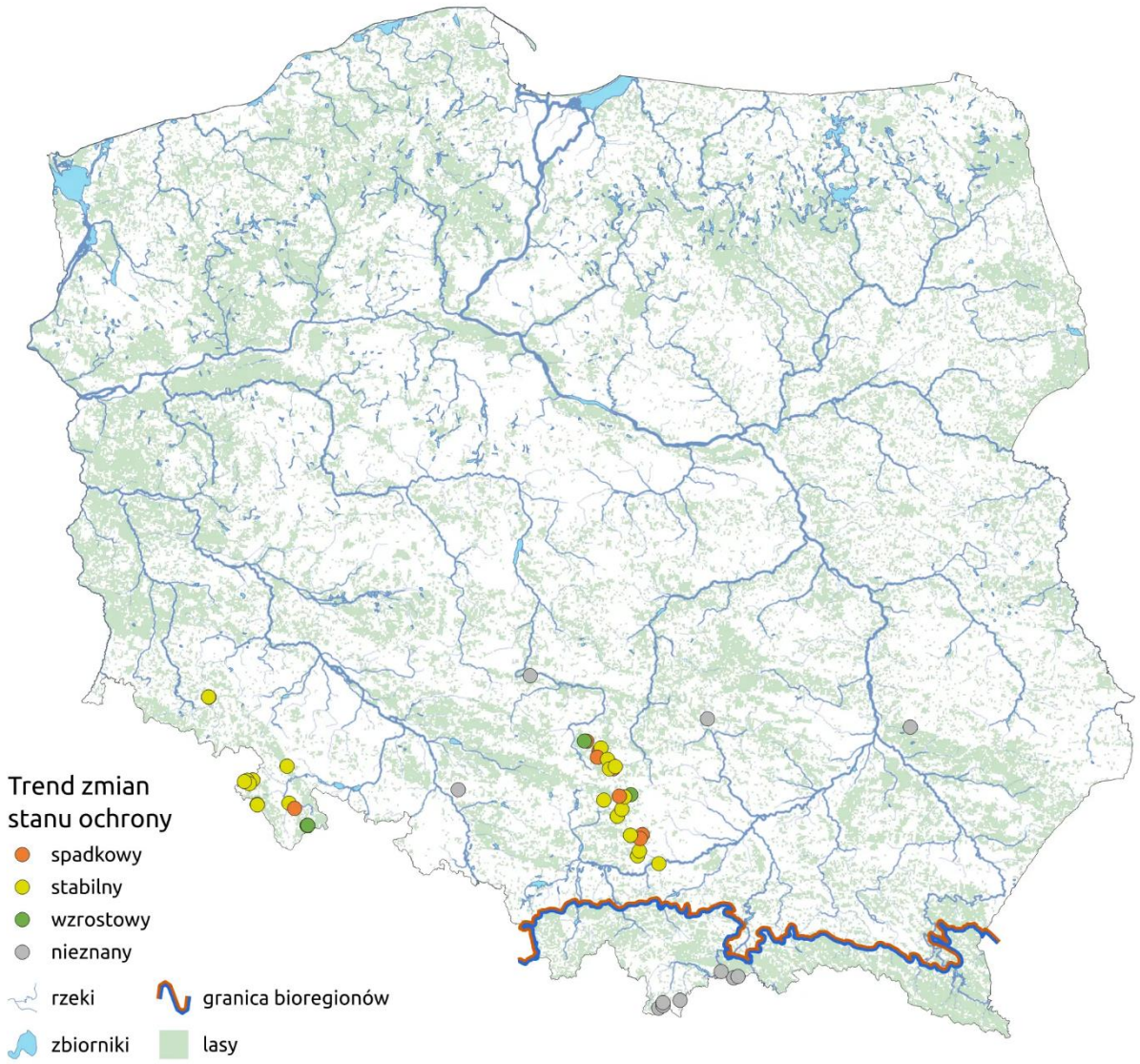
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 8210 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 8210 prowadzono w latach: 2010, 2011, 2017 oraz 2024. W 2024 r. monitoring obejmował 46 stanowisk, w tym 11 stanowisk nowo założonych. W regionie alpejskim wykonano obserwacje na 7 stanowiskach (wszystkie zostały założone w 2024 roku): na 5 z nich stan ochrony siedliska był właściwy, na jednym (Pieniny) – niezadowalający i również na jednym (Homole) – zły. W regionie kontynentalnym monitorowano siedlisko na 39 stanowiskach: na 14 z nich stan ochrony siedliska był właściwy, na 16 – niezadowalający, na 9 – zły (Rys. 2). Na żadnym ze stanowisk siedlisko nie zanikło ani nie zostało zniszczone. Wyniki monitoringu wskazują na właściwy stan ochrony siedliska w regionie alpejskim oraz niezadowalający w regionie kontynentalnym (Rys. 2).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 8210 na stanowiskach

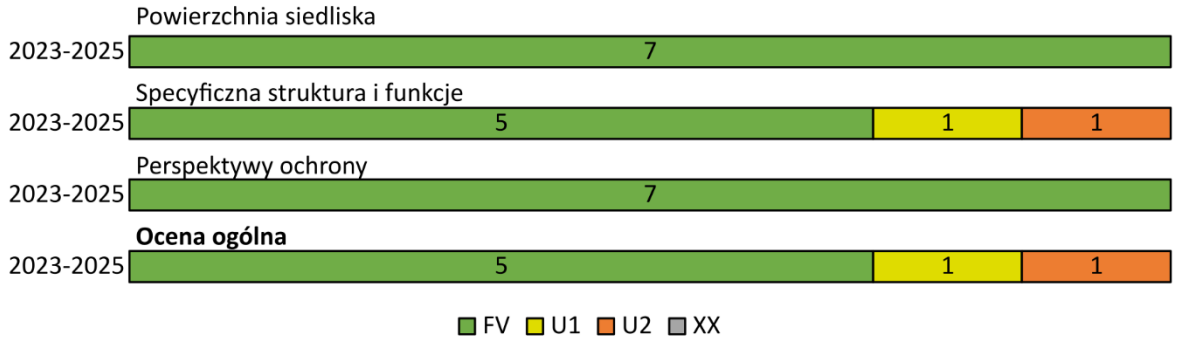
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

O tendencjach zmian w stanie zachowania siedliska wnioskowano na podstawie obserwacji prowadzonych od 2010 roku łącznie na 47 stanowiskach. W porównaniach nie uwzględniono 11 stanowisk założonych w 2024 roku, ponieważ stan siedliska oceniono tylko jeden raz. W tej grupie znalazły się wszystkie stanowiska z regionu alpejskiego. Na 23 stanowiskach regionu kontynentalnego trend stanu ochrony pozostał bez zmian, na 8 był spadkowy i na 5 stanowiskach rosnący (Rys. 3).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region alpejski

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 8210 w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 8210 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Wszystkie stanowiska zostały założone w 2024 roku, nie można więc odnieść się do ewentualnych zmian stanu parametru.

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko drobnopowierzchniowe. Jego areał na monitorowanych stanowiskach sięgał od 2 do 12 arów. Roślinność typowa dla siedliska 8210 zajmowała jednak całą dostępną powierzchnię – szczeliny i półki skalne na stromych ścianach, stąd właściwa (FV) ocena parametru.Nie zaobserwowano żadnych oznak zmniejszania się powierzchni siedliska.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów, decydujący o ocenie stanu ochrony siedliska.
Ze względu na obecność pojedynczych osobników mało inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* na stanowisku Pieniny ocenę Specyficznej struktury i funkcji siedliska obniżono do niezadowalającej (ocena U1). Na stanowisku Homole, mimo właściwego wykształcenia siedliska, ocena parametru była zła (U2) z uwagi na ślady wspinaczki (wskaźnik kardynalny). Dla pozostałych pięciu stanowisk stan i ocena parametru były właściwe (FV).

Parametr: Perspektywy ochrony

Siedlisko ma duże szanse na utrzymanie się w stanie niepogorszonym w dłuższej perspektywie czasowej (ocena FV) na wszystkich siedmiu monitorowanych stanowiskach. Jest właściwie wykształcone, w większości przypadków objęte ochroną ścisłą w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim oraz w rezerwacie Biała Woda. Stanowisko Homole, położone nad przełomem Koniowskiego Potoku, ma szanse zostać w przyszłości włączone do powiększonego rezerwatu Wąwóz Homole.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ocena stanu ochrony siedliska w regionie alpejskim jest tożsama z oceną najgorzej ocenionego z parametrów, czyli Specyficznej struktury i funkcji: dla pięciu stanowisk właściwa (FV), dla stanowiska Pieniny obniżona do niezadowalającej (U1) z powodu

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

występowania niecierpka drobnokwiatowego, dla stanowiska Homole do złej (U2) z uwagi na świeże ślady wspinaczki.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

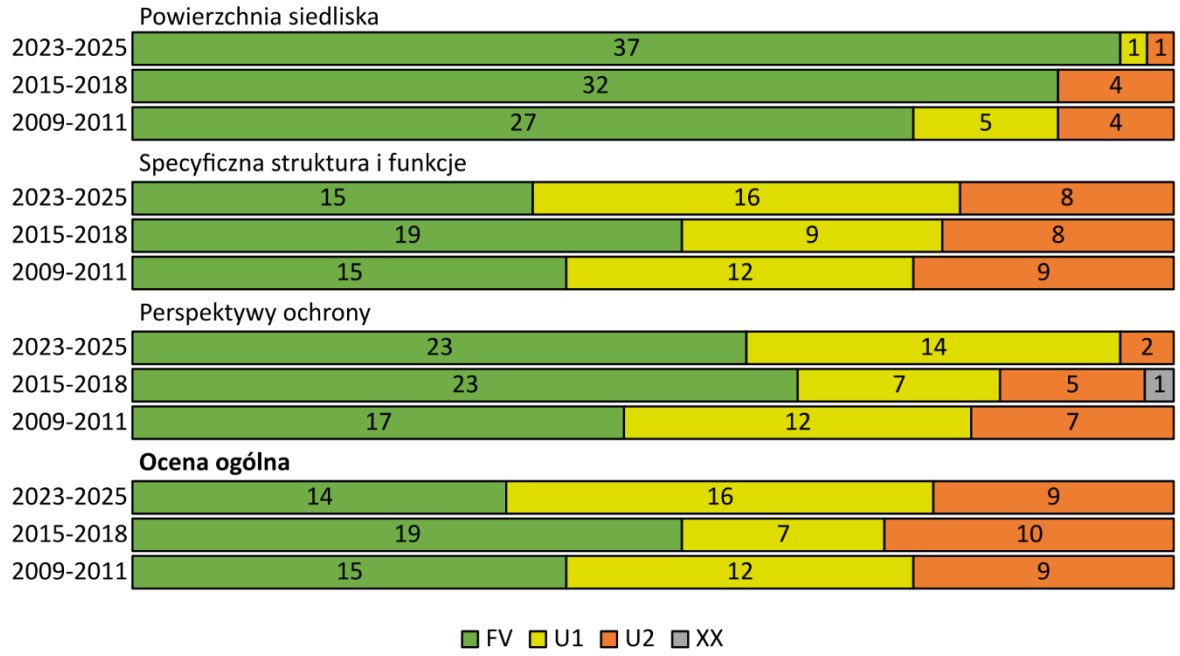
Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 100%)
Specyficzna struktura i funkcje – FV (FV – 72%, U1 – 14%, U2 – 14%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 100%)
Ocena ogólna – FV (FV – 72%, U1 – 14%, U2 – 14%)

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 8210 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 8210 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko jest drobnopowierzchniowe, zwykle zajmuje od kilkudziesięciu do kilkuset m^2. Na zdecydowanej większości stanowisk (95%) powierzchnia była stabilna. Na stanowisku Popielny Kamień zaobserwowano jej zmniejszanie się, stąd obniżenie oceny do złej (U2). Z kolei na nowo założonym stanowisku Ligota Dolna postępująca sukcesja i spory udział inwazyjnego powojnika pnącego wskazują na ubytek powierzchni siedliska,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

dlatego parametr oceniono na U1. W porównaniu do poprzedniego cyklu obserwacji parametr oceniono lepiej na wszystkich trzech stanowiskach w Kletnie, na których siedlisko zajmuje wszystkie dostępne powierzchnie, ma co prawda niewielki, lecz stabilny areał.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów. Właściwą strukturą i funkcjami wyróżniały się murawy na 15 stanowiskach (38%). W większości przypadków stan parametru był niezadowalający (41%), dla 8 stanowisk (21%) – zły (U2). Ocena parametru była obniżana głównie z powodu obecności gatunków obcych, w tym inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej i powojnika pnącego (na pojedynczych stanowiskach) oraz niecierpka drobnokwiatowego (częściej) a także presji turystycznej (ślady wspinaczki i wydeptywania). Na części stanowisk siedlisko w podtypie światłolubnym było nadmiernie ocienione przez rosnące w sąsiedztwie skał krzewy i drzewa. W porównaniu do stanu z 2017 roku parametr został oceniony gorzej na 7 stanowiskach, przede wszystkim z powodu niżej ocenionych wskaźników kardynalnych *Obce gatunki inwazyjne* oraz *Ślady wydeptywania i wspinaczki* (Dolina Będkowska, Skały Pomorzańskie, Grodzisko, Puchacz). Na stanowisku Przewodziszowice wzrosło ocienienie muraw, a na stanowiskach Ruskie Góry, Wąwóz Kochanowski powodem obniżenia oceny parametru było występowanie niecierpka drobnokwiatowego. Na dwóch stanowiskach (Kletno skałka przy żółtym szlaku, Kletno kamieniołom przy Jaskini Niedźwiedziej) kondycja siedliska się poprawiła.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na 23 monitorowanych stanowiskach (59%) siedlisko ma właściwe perspektywy ochrony, na 14 stanowiskach (36%) niezadowalające. Na dwóch stanowiskach szanse na długotrwałe zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym są złe: na Skałach Twardowskiego z powodu nasilającej się presji wspinaczy skałkowych, na Popielnym Kamieniu siedlisko powoli zanika, czemu trudno przeciwdziałać. W porównaniu do poprzedniego okresu obserwacji na zdecydowanej większości stanowisk nie nastąpiły zmiany oceny parametru. Z uwagi na sukcesję w najbliższym otoczeniu skał pogorszyły się perspektywy siedliska w podtypie światłolubnym na stanowisku Skały Pomorzańskie. Z kolej na stanowisku Bukowa Góra wycinka drzew i odsłonięcie skał wywarły niekorzystny wpływ na warunki zachowania siedliska w podtypie cieniolubnym.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

W rozkładzie ocen stanu ochrony siedliska przeważa ocena niezadowalająca (U1), nadana 41% stanowisk w regionie kontynentalnym. We właściwym stanie zachowania były murawy na 36% stanowisk, w złym – na 23% stanowisk. Największy wpływ na ocenę stanu ochrony siedliska miała ocena jego struktury i funkcji. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu stan ochrony siedliska został oceniony lepiej na czterech stanowiskach (Zegarowe Skały oraz 3 stanowiska w Kletnie). Na 9 stanowiskach ocena była niższa niż w 2017 roku.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:

- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 95 %, U1 – 2,5%, U2 – 2,5%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV – 38%, U1 – 41%, U2 – 21%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 59%, U1 – 36%, U2 – 5%)
Ocena ogólna – U1 (FV – 36%, U1 – 41%, U2 – 23%)

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

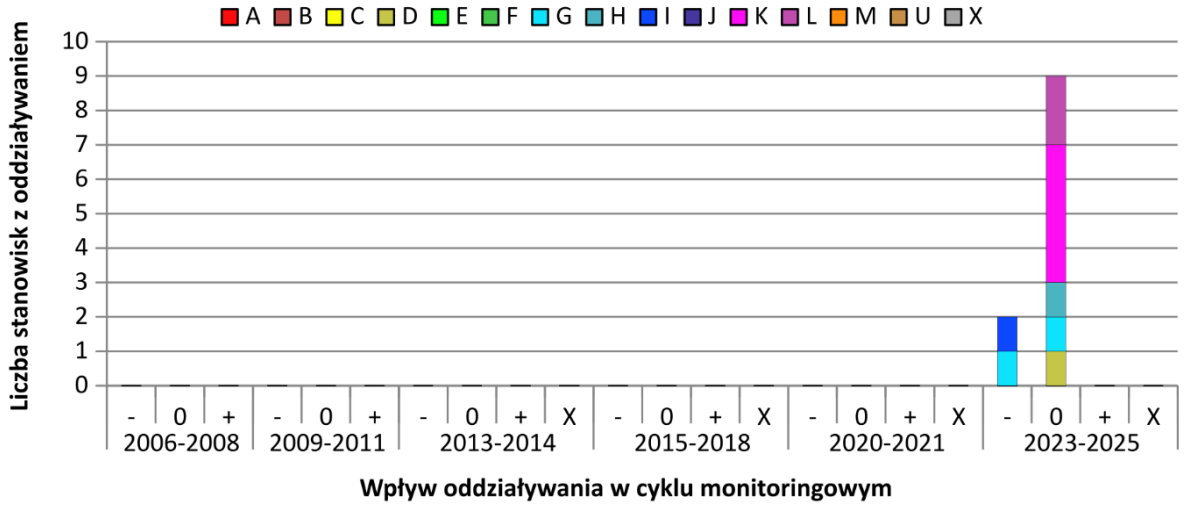
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region alpejski

Większość ze zgłoszonych oddziaływań (erozja, sukcesja, procesy naturalne jak lawina czy powódź) nie wywierała wpływu na stan siedliska (Rys. 6). Jedynymi negatywnymi oddziaływaniami były: presja wspinaczy na stanowisku Homole (oddziaływanie o średniej intensywności) oraz obecność pojedynczych osobników niecierpka drobnokwiatowego na stanowisku Pieniny (oddziaływanie o małej intensywności).

Do najczęstszych potencjalnych zagrożeń siedliska należą zmiany sukcesyjne, a w Tatrach Zachodnich także zmiany klimatyczne. Na stanowisku Homole zagrożenie dla siedliska stwarza dalsze wykorzystywanie ściany skalnej do wspinaczki. Na stanowisku Wodospad brak potencjalnych zagrożeń dla siedliska.

Ponieważ wszystkie stanowiska w regionie alpejskim zostały założone w 2024 roku, nie można odnieść się do ewentualnych zmian w oddziaływaniach i zagrożeniach na



Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 8210 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

siedlisko w czasie.

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

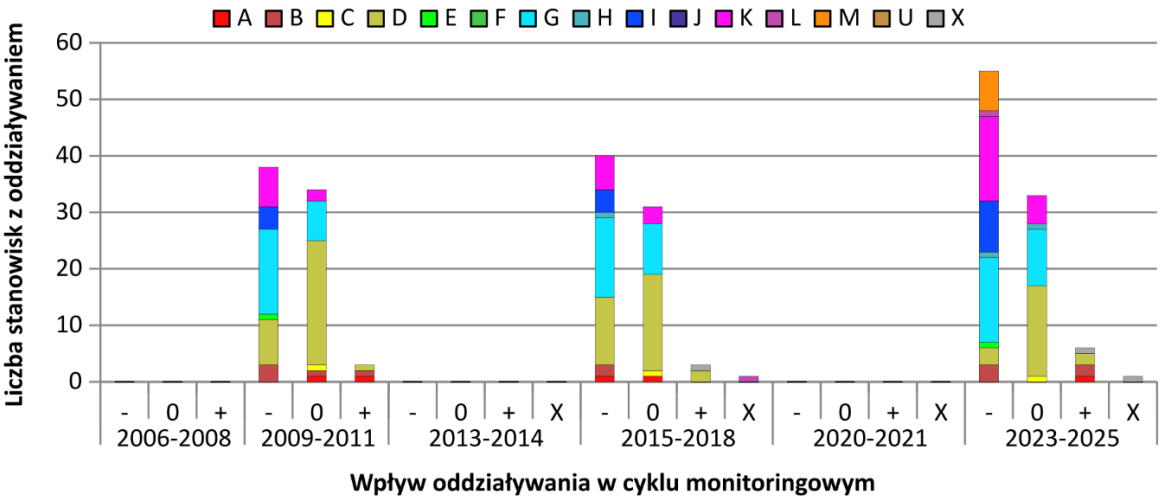
Region kontynentalny

Podobnie jak do tej pory, wśród oddziaływań na siedlisko zdecydowanie przeważały te negatywne (Rys. 7), głównie związane z ekspansją krzewów i podrostu drzew w sąsiedztwie skał (oddziaływania z grupy K) oraz wspinaczką skałkową (grupa G). Na 9 stanowiskach odnotowano negatywny wpływ na siedlisko gatunków obcych: inwazyjny powojnik pnący *Clematis vitalba* zarastał ściany skalne na stanowisku Ligota Dolna

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stwarzając realne zagrożenie dla siedliska. Na stanowiskach Skały Rzędkowickie, Niegowonice, Grodzisko w siedlisku i jego sąsiedztwie nielicznie występowała inwazyjna nawłoć kanadyjska. Najczęściej obserwowano niecierpka drobnokwiatowego (5 stanowisk), który jest względnie mało inwazyjny. Ślady palenia ognisk w pobliżu ścian skalnych zaobserwowano na stanowiskach Grodzisko, Niegowonice i Skały Pomorzańskie. Około 2/3 stanowisk leżało blisko dróg i ścieżek, które najczęściej nie miały wpływu na stan siedliska. Na stanowiskach Bystrzyca Dusznicka III oraz Zdanów sąsiedztwo, odpowiednio: ruchliwej szosy i linii kolejowej, było korzystne dla siedliska, ponieważ wiązało się z odsłonięciem skałek. Na stanowiskach Wąwóz Kochanowski oraz Góra Miłek I siedlisko było wolne od zagrożeń i nacisków. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami, wśród negatywnych oddziaływań na siedlisko pojawiły się nienotowane dotąd zmiany klimatyczne, ponadto nieco zwiększyła się liczba oddziaływań pozytywnych z grupy A (wypas i koszenie u podnóża Góry Zborów) i B (usuwanie podszytu w sąsiedztwie ścian skalnych na Górze Zborów i Wzgórzach Chęcińsko-Kieleckich).

Źródłem potencjalnych zagrożeń dla siedliska są m.in. wspinaczka skałkowa i rekreacja w plenerze, zacienienie skałek przez rozrastające się krzewy i drzewa w ich bezpośrednim sąsiedztwie, rozprzestrzenianie się gatunków obcych oraz zmiany klimatyczne.



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 8210 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W 2024 roku na 46 monitorowanych stanowisk 31 było wolnych od gatunków roślin obcego pochodzenia. Na pozostałych 15 stanowiskach odnaleziono 5 gatunków obcych (Tab. 4). Najczęściej notowany był mało inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy (10 stanowisk), nieco rzadziej średnio inwazyjna nawłoć kanadyjska (4 stanowiska). Po jednym notowaniu miały: średnio inwazyjny powojnik pnący oraz nieinwazyjne rozchodnik biały i sałata kompasowa. Rośliny obcego pochodzenia częściej notowane były w regionie kontynentalnym (16 z 17 stwierdzeń), w którym jednak monitorowano znacznie więcej stanowisk niż w regionie alpejskim.

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 8210, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2009-2011	2015-2018	2023-2025
Dąb czerwony	*Quercus rubra*		1	
Mlecz kolczasty	*Sonchus asper*	1		
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1	3	4
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	5	7	10
Orzech włoski	*Juglans regia*		1	
Powojnik pnący	*Clematis vitalba*			1
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*		1	
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*	1		
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*		1	
Rozchodnik biały	*Sedum album*			1
Sałata kompasowa	*Lactuca serriola*			1
Sumak octowiec	*Rhus typhina*		1	

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Ponieważ siedlisko ma naturalny charakter, płaty we właściwym stanie zachowania nie wymagają specjalnych zabiegów ochronnych. Optymalna jest ochrona bierna z regularną kontrolą kondycji siedliska. W przypadku zbyt dużego ocienienia ciepłolubnego podtypu siedliska wskazane jest usuwanie krzewów i drzew, zwykle z sąsiedztwa i u podnóża skał. Spośród 46 monitorowanych w 2024 roku stanowisk, 9 znajdowało się na terenie parków narodowych Tatrzańskiego, Pienińskiego i Gór Stołowych, a 10 w rezerwatach przyrody Biała Woda, Góra Miłek, Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, Góra Zborów, Jaskinia Niedźwiedzia, Parkowe, Ruskie Góry, Sokole Góry. We wszystkich parkach narodowych i niemal wszystkich rezerwatach wapienne ściany skale były objęte ochroną ścisłą. W PN Gór Stołowych wychodnie skalne Rogowej Kopy są dodatkowo monitorowane w związku z obecnością skalnicy zwodniczej i gatunków ptaków. Zabiegi ochrony czynnej odnotowano jedynie w rezerwacie Góra Zborów, gdzie w celu zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych dla światłolubnego podtypu siedliska usunięto krzewy u podnóża skał. Zaobserwowano również ślady wypasu, ograniczającego sukcesję w pobliżu ścian skalnych.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zabieg odkrzewiania wykonano ponadto na stanowiskach Niegowonice, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, Skały Twardowskiego. Na 9 innych stanowiskach, pozostających poza obszarami chronionymi jako parki narodowe czy rezerwaty przyrody, był on zalecany.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Siedlisko cenne przyrodniczo. W otoczeniu skał występują liczne chronione gatunki roślin naczyniowych np.: lilia złotogłów *Lilium martagon*, wawrzynek wilczełyko *Daphne mezereum*, miodownik melisowaty *Melittis melissophyllum*, pluskwica lekarska *Cimicifuga europaea*, kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*. W obrębie roślinności naskalnej znajdują się także stanowiska chronionych mchów np.: jodłówki pospolitej *Abietinella abietina*, miechery spłaszczonej *Neckera complanata*, miechery kędzierzawej *Nackera crispa,* krzewika źródliskowego *Thamnobryum alopecurus*

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Joanna Perzanowska
Eksperci: Antoni Zięba, Maciej Kozak, Grzegorz Vončina, Kamil Kulpiński, Michał Smoczyk, Paweł Nejfeld, Krzysztof Świerkosz, Anna Tyc, Diana Mańkowska-Jurek, Sylwia Wierzcholska, Katarzyna Kozłowska-Kozak, Krzysztof Stawowczyk, Karol Bubel

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Świerkosz K., Reczyńska K. 2012. 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami *Potentilletalia caulescentis*. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 181-193.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ